

문서번호 MFS-2026-공모-041

개방형 양자·IoT 보안 테스트베드 고도화 구축

제안요청서 (RFP)

미래융합보안진흥원

2026년 9월 14일

본 문서는 교육 실습용으로 만든 가상(Mock) 제안요청서입니다.
발주기관·사업명·금액·일정·인명·연락처는 모두 창작된 값이며, 실존하는 기관이나
공고와 무관합니다. 실제 입찰 참고 자료로 사용할 수 없습니다.

목 차

1. 사업 개요
2. 사업 범위 및 과업 내용
3. 제안서 제출 요구사항
4. 기술 요구사항
5. 보안 및 개인정보보호 요구사항
6. 입찰 참가 자격
7. 제안서 평가 기준
8. 사업 일정
9. 제출 방법 및 유의사항

[부록 A] 제출 서식 목록

[부록 B] 질의응답 접수 양식

1. 사업 개요

1.1 사업명

개방형 양자·IoT 보안 테스트베드 고도화 구축 (이하 "본 사업")

1.2 추진 배경

미래융합보안진흥원(이하 "발주기관")은 2023년부터 중소·중견기업의 보안칩 및 IoT 기기 검증을 지원하기 위해 개방형 테스트베드를 운영해 왔다. 그러나 기존 설비는 양자키분배(QKD) 구간 검증과 대규모 동시 접속 시험을 지원하지 못하여, 최근 늘어나는 양자내성암호(PQC) 전환 수요와 대량 IoT 기기 인증 수요를 감당하기 어려운 상황이다.

이에 발주기관은 기존 테스트베드를 고도화하여 양자 통신 구간 검증 환경과 IoT 대규모 부하 시험 환경을 신규 구축하고, 외부 기업이 원격으로 예약·시험·결과 수령까지 처리할 수 있는 개방형 포털을 함께 마련하고자 한다.

1.3 사업 목적

- 양자키분배 및 양자내성암호 적용 구간의 성능·안정성 검증 환경 확보
- IoT 기기 5,000대 규모 동시 접속 부하 시험 환경 구축
- 외부 이용기업 대상 원격 예약·시험·결과 발급 포털 구축
- 시험 결과의 국제 표준 적합성 확보 및 상호인정 기반 마련

1.4 사업 기간

계약 체결일로부터 **10개월** (2026년 11월 ~ 2027년 8월 예정)

1.5 사업 예산

금 일십이억원정 (₩1,200,000,000, 부가세 포함)

본 예산은 하드웨어 구매비, 소프트웨어 개발비, 인건비, 시험 인증 비용을 모두 포함한 총액이며, 사업 기간 중 추가 예산 배정은 없다. 제안 금액이 예산액을 초과하는 제안서는 평가 대상에서 제외한다.

1.6 계약 방식

협상에 의한 계약 (제한경쟁입찰), 총액 확정 계약

2. 사업 범위 및 과업 내용

2.1 과업 구성

본 사업은 4개 과업으로 구성한다. 제안사는 4개 과업 전체를 수행하여야 하며, 일부 과업만 선택하여 제안할 수 없다.

[표 2-1] 과업 구성

과업	과업명	주요 내용	비중
과업 1	양자 통신 구간 검증 환경 구축	QKD 장비 연동, PQC 알고리즘 시험 모듈, 키 교환 성능 측정 도구	30%
과업 2	IoT 대규모 부하 시험 환경 구축	가상 단말 5,000대 생성기, 프로토콜별 시나리오 엔진, 결과 수집 파이프라인	25%
과업 3	개방형 이용 포털 개발	회원·예약·시험 실행·결과 발급, 관리자 대시보드	30%
과업 4	운영 이관 및 교육	운영 매뉴얼, 담당자 교육 4회, 1년 무상 하자보수	15%

2.2 과업 1 — 양자 통신 구간 검증 환경 구축

발주기관이 보유한 QKD 장비 2식과 연동하여 키 생성률, 양자비트오류율(QBER), 키 소진 시 대체 동작을 자동 측정하는 환경을 구축한다.

- QKD 장비 연동 인터페이스 개발 (ETSI GS QKD 014 규격 준용)
- 양자내성암호 알고리즘 3종 이상 시험 모듈 (표준 선정 알고리즘 기준)
- 키 교환 지연·처리량 자동 측정 및 이상 구간 탐지
- 측정 결과의 재현성 확보를 위한 시험 조건 기록 기능

[중요] 과업 1의 QKD 연동 시제품은 착수 후 60일 이내에 실물 시연이 가능한 상태로 제출하여야 한다. 시연 미실시는 1차 중간 점검 불합격으로 처리한다.

2.3 과업 2 — IoT 대규모 부하 시험 환경 구축

- 가상 단말 동시 5,000대 생성 및 개별 인증서 발급 자동화
- MQTT, CoAP, HTTPS 3종 프로토콜별 시험 시나리오 엔진
- 시험 중 실시간 지표 수집 및 이상 발생 시 자동 중단·롤백
- 시험 결과 원본 데이터 최소 3년 보관

2.4 과업 3 — 개방형 이용 포털 개발

- 이용기업 회원가입·자격 심사·장비 예약 기능
- 예약된 시험의 원격 실행 및 진행 상황 실시간 조회

- 시험 결과 보고서 자동 생성 및 전자 서명된 PDF 발급
- 관리자용 이용 현황·장비 가동률 대시보드
- 웹 접근성 지침 준수 및 모바일 반응형 지원

2.5 과업 4 — 운영 이관 및 교육

- 운영 매뉴얼, 장애 대응 절차서, 시스템 구성도 작성
- 발주기관 담당자 대상 교육 **4회** (회당 4시간 이상)
- 검수 완료일로부터 **12개월** 무상 하자보수
- 하자보수 기간 중 장애 접수 후 **4시간 이내** 1차 대응

3. 제안서 제출 요구사항

3.1 제안서 구성

제안서는 아래 순서와 분량을 지켜 작성한다. 분량 초과분은 평가에 반영하지 않는다.

[표 3-1] 제안서 구성 및 분량

순번	항목	분량	비고
1	사업 이해도 및 추진 전략	15쪽 이내	배경 인식, 성공 요인
2	과업별 수행 방안	40쪽 이내	과업 1~4 전체 포함
3	기술 요구사항 대응표	제한 없음	[부록 A] 서식 3호 사용 (필수)
4	사업 관리 및 품질 보증 방안	10쪽 이내	일정·위험·형상관리
5	투입 인력 계획 및 이력	15쪽 이내	인력별 참여율 명시
6	보안 관리 계획	8쪽 이내	5장 요구사항 대응
7	가격 제안서	별도 봉인	기술 제안서와 분리 제출

3.2 제출 산출물

[표 3-2] 사업 수행 중 제출 산출물

단계	산출물	제출 시점	형태
착수	사업수행계획서, 상세 일정표	계약 후 14일 이내	문서 3부 + 전자파일
분석·설계	요구사항 정의서, 시스템 설계서	착수 후 60일 이내	문서 3부 + 전자파일
구현	단위 시험 결과서, 소스코드 전체	착수 후 210일 이내	전자파일
시험	통합 시험 계획서·결과서, 성능 측정 보고서	착수 후 250일 이내	문서 3부 + 전자파일
이관	운영 매뉴얼, 장애 대응 절차서, 교육 교재	검수 요청 시	문서 5부 + 전자파일
종료	최종 사업 완료 보고서	검수 완료 후 7일 이내	문서 5부 + 전자파일

3.3 중간 점검

발주기관은 착수 후 60일, 150일, 240일 시점에 중간 점검을 실시한다. 점검 결과 진척률이 계획 대비 80% 미만인 경우 시정 요구를 할 수 있으며, 2회 연속 미달 시 계약 해지 사유가 된다.

4. 기술 요구사항

아래 요구사항 중 필수 항목을 하나라도 충족하지 못하는 제안서는 기술 평가에서 부적격 처리한다. 권장 항목은 가점 요소로 평가한다.

[표 4-1] 기술 요구사항

번호	요구사항	구분	검증 기준
TR-01	QKD 장비 연동 시 키 생성률 1kbps 이상 유지	필수	연속 24시간 측정 평균값
TR-02	양자비트오류율(QBER) 5% 이하 구간에서 자동 경보	필수	임계값 초과 시 30초 이내 알림
TR-03	양자내성암호 알고리즘 3종 이상 시험 지원	필수	표준 선정 알고리즘 기준
TR-04	가상 IoT 단말 동시 5,000대 접속 처리	필수	30분 연속 부하 시 오류율 1% 미만
TR-05	시험 결과 데이터 3년 보관 및 무결성 검증	필수	해시 기반 위변조 탐지
TR-06	포털 시스템 가용성 99.9% 이상	필수	월간 기준, 계획 점검 시간 제외
TR-07	국내 검증필 암호모듈 탑재	필수	검증 확인서 사본 제출
TR-08	국제 공통평가기준 EAL4 이상 인증 제품 사용	필수	인증서 사본 제출
TR-09	테스트베드 24시간 무중단 운영 지원	필수	이중화 구성도 제출
TR-10	MQTT·CoAP·HTTPS 3종 프로토콜 지원	필수	프로토콜별 시나리오 시연
TR-11	웹 접근성 인증 마크 획득	권장	검수 시점까지 획득
TR-12	시험 결과 보고서 다국어(한/영) 발급	권장	영문 서식 포함
TR-13	오픈소스 라이선스 자동 점검 도구 적용	권장	점검 보고서 제출
TR-14	상호인정 협정 대상 시험 항목 포함	권장	대상 항목 목록 제시

4.1 시스템 성능 기준

[표 4-2] 성능 기준

항목	기준값	측정 방법
포털 응답 시간	3초 이내	동시 접속 500명 기준 95 백분위
시험 결과 생성 시간	10분 이내	시험 종료 시점부터 PDF 발급까지
장애 복구 시간(RTO)	2시간 이내	장애 인지 시점 기준
데이터 복구 시점(RPO)	15분 이내	백업 주기 기준

5. 보안 및 개인정보보호 요구사항

5.1 보안 요구사항

- 모든 통신 구간 암호화 적용, 평문 전송 금지
- 관리자 계정 다중 인증(MFA) 적용
- 소스코드 보안 취약점 진단 실시 및 조치 결과 제출 (검수 전 필수)
- 사업 수행 인력 전원 보안 서약서 제출 (계약 후 7일 이내)
- 발주기관 사전 승인 없이 시험 데이터 외부 반출 금지

5.2 개인정보보호 요구사항

- 이용기업 담당자 정보는 최소 수집 원칙 적용
- 개인정보 처리 구간 접근 기록 1년 이상 보관
- 사업 종료 시 수급자 보유 개인정보 전량 파기 및 파기 확인서 제출

5.3 보안 사고 대응

보안 사고 발생 시 수급자는 인지 후 **1시간 이내** 발주기관에 통보하고, **24시간 이내** 원인 분석 보고서를 제출하여야 한다. 통보 지연이 확인될 경우 계약 금액의 3% 범위에서 지체상금을 부과한다.

6. 입찰 참가 자격

[표 6-1] 참가 자격 요건

번호	자격 요건	구분	증빙
QR-01	정보통신공사업 또는 소프트웨어사업자 신고 업체	필수	신고 확인서
QR-02	최근 3년 내 계약금액 5억원 이상 보안 시스템 구축 실적 2건 이상	필수	계약서 및 완료 확인서
QR-03	최근 3년 내 양자암호 또는 양자내성암호 관련 구축·연구 실적 1건 이상	필수	계약서 또는 과제 확인서
QR-04	참여 인력 중 박사 학위 소지자 2명 이상, 사업 기간 전체 상주	필수	학위증명서, 상주 약약서
QR-05	정보보호 관리체계 인증 보유	필수	인증서 사본
QR-06	최근 2년 내 부정당업자 제재 이력 없음	필수	자체 확인서
QR-07	수도권 소재 상주 가능 사무 공간 확보	권장	임대차 계약서

공동수급체 구성이 가능하다. 다만 QR-03과 QR-04는 **대표사가 단독으로** 충족하여야 하며, 구성원사의 실적으로 대체할 수 없다. 하도급 비율은 계약 금액의 30%를 초과할 수 없다.

7. 제안서 평가 기준

[표 7-1] 평가 배점

평가 부문	세부 항목	배점	비고
기술 평가 (80점)	사업 이해도 및 추진 전략	10	
	과업별 수행 방안의 구체성	30	과업 1 배점 최다
	기술 요구사항 충족도	25	필수 항목 미충족 시 부적격
	투입 인력의 전문성	15	박사급 상주 여부 반영
가격 평가 (20점)	제안 가격	15	최저가 기준 환산
	가격 산정의 합리성	5	단가 근거 제시 여부
합계		100	

기술 평가 점수가 **80점 만점 기준 64점(80%) 미만**인 제안서는 협상 대상에서 제외한다. 동점자 발생 시 기술 평가 점수가 높은 제안사를 우선한다.

7.1 가점 항목

가점 항목	가점	증빙
[표 4-1] 권장 요구사항 충족 (항목당 0.5점)	최대 2.0	대응표
중소기업 또는 사회적기업 확인	1.0	확인서
동일 분야 국제 표준화 활동 참여 실적	1.0	참여 증빙

8. 사업 일정

[표 8-1] 입찰 및 사업 일정

구분	일시	비고
제안요청서 공고	2026. 9. 14. (월)	발주기관 누리집 게시
질의 접수 마감	2026. 9. 22. (화) 18:00	[부록 B] 서식으로 전자우편 접수
질의 회신	2026. 9. 25. (금)	누리집 일괄 게시
제안서 제출 마감	2026. 10. 6. (화) 16:00	시간 엄수, 지연 접수 불가
제안서 평가 및 발표	2026. 10. 14. (수)	제안사별 발표 20분, 질의 15분
협상 및 우선순위 통보	2026. 10. 21. (수)	개별 통보
계약 체결	2026. 10. 30. (금)	예정
사업 착수	2026. 11. 2. (월)	
사업 종료	2027. 8. 31. (화)	10개월

발표 평가는 제안사 대표 발표자를 포함해 3명 이내만 참석할 수 있으며, 대표 발표자는 반드시 본 사업의 사업책임자(PM)여야 한다. 대리 발표는 인정하지 않는다.

9. 제출 방법 및 유의사항

9.1 제출 방법

- 기술 제안서 인쇄본 7부 + 전자파일(USB 1개) 밀봉 제출
- 가격 제안서는 별도 봉투에 밀봉하여 함께 제출
- 제출 장소: 미래융합보안진흥원 3층 계약팀 (방문 접수만 인정, 우편·택배 불가)
- 제출 서류 목록은 [부록 A] 참조

9.2 유의사항

- 제출된 제안서는 반환하지 않는다.
- 제안서 내용 중 허위 사실이 확인될 경우 평가에서 제외하며, 계약 후 확인된 경우 계약을 해지한다.
- 제안서 작성 비용은 제안사가 부담한다.
- 발주기관은 예산 사정 등에 따라 본 사업을 취소할 수 있으며, 이 경우 제안사에 대한 보상은 하지 않는다.
- 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 국가계약 관련 법령 및 발주기관 내규를 따른다.

9.3 문의처

구분	담당	전화	전자우편
계약·절차 문의	계약팀 정하윤	02-000-0000	contract@example.invalid
기술·과업 문의	융합보안실 오세훈	02-000-0000	tech@example.invalid

[부록 A] 제출 서식 목록

서식	명칭	구분	비고
1호	입찰 참가 신청서	필수	법인 인감 날인
2호	제안서 표지 및 목차	필수	
3호	기술 요구사항 대응표	필수	TR-01~TR-14 전 항목 기재
4호	참가 자격 증빙 목록	필수	QR-01~QR-06 증빙 첨부
5호	투입 인력 이력 카드	필수	인력별 1매, 참여율 명시
6호	수행 실적 증명서	필수	발주처 확인 날인본
7호	보안 서약서	계약 후	계약 후 7일 이내
8호	가격 제안서	필수	별도 밀봉
9호	청렴 계약 이행 서약서	필수	

[부록 B] 질의응답 접수 양식

항목	기재 내용
업체명	
담당자 / 연락처	
질의 관련 조항	예) 4장 [표 4-1] TR-08
질의 내용	

※ 질의는 [부록 B] 양식으로만 접수하며, 전화 질의에는 답변하지 않는다. 접수 마감 이후 도착한 질의는 회신하지 않는다.